1. Simplifier les fonctions suivantes par tableau de Karnaugh

$$g1(a,b,c,d) = \bar{a}.c+\bar{a}.\bar{b}.d+a.b.c+\bar{b}.c.d+\bar{a}.\bar{b}.\bar{d}$$

$$g2(a,b,c,d) = \bar{a}.b.\bar{d}+\bar{a}.\bar{c}.\bar{d}+\bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d}+a.\bar{b}.d+b.\bar{c}.\bar{d}+a.b.c.\bar{d}$$

$$S1(A,B)=(A+\bar{B}) \ . \ (\bar{A}+B) \ . \ (\bar{A}+\bar{B})$$

$$S2(A,B,C,D)=A+\bar{A}.(\bar{B}.\bar{C}.\bar{D} + C + D) + B.\bar{D}$$

$$S3(A,B,C,D)=A.B.\bar{C} + \bar{A}.\bar{B}.C + \bar{A}.C.D + \bar{B}.\bar{C}.\bar{D} + A.C$$

$$S4(A,B,C,D,E,F)=A.B.C.D.\bar{E}.F + A.B.\bar{C}.D.E.\bar{F} + \bar{A}.B.D.\bar{E}.F$$
$$+ \bar{A}.B.\bar{C}.D.E + A.B.\bar{C}.D.F + B.D.\bar{E}.\bar{F} + B.C.D.E$$

$$h1(a,b,c,d,e)=\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d}.\bar{e} + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + \bar{a}.b.c.\bar{d}.\bar{e}$$
$$+ a.b.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + a.b.\bar{c}.d.\bar{e} + a.b.c.d.\bar{e} + a.b.c.\bar{d}.\bar{e}$$
$$+ a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + a.\bar{b}.c.\bar{d}.\bar{e} + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}.e + \bar{a}.b.c.\bar{d}.e$$
$$+ a.b.\bar{c}.\bar{d}.e + a.b.\bar{c}.d.e + a.b.c.d.e + a.b.c.\bar{d}.e$$

$$h2(a,b,c,d,e)=\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d}.\bar{e} + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + a.b.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e}$$
$$+ a.b.c.d.\bar{e} + a.b.c.\bar{d}.\bar{e} + a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + a.\bar{b}.c.\bar{d}.\bar{e}$$
$$+ a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + a.\bar{b}.c.\bar{d}.e + a.b.c.d.e + a.b.c.\bar{d}.e$$
$$+ \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}.e + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.e + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d}.e$$

$$k(a,b,c,d,e,f)=\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e}.\bar{f} +\bar{a}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e}.f +b.c.\bar{d}.\bar{f} +\bar{a}.\bar{b}.c.d.e.f$$
$$+a.c.e.f +b.\bar{c}.\bar{d} +\bar{a}.\bar{b}.c.d.e.\bar{f} +a.\bar{c}.e.f +\bar{a}.\bar{b}.c.d.\bar{e}$$

2. Interrupteurs

Trois interrupteurs A, B et C commandent l'allumage de deux lampes R et S suivants les conditions suivantes :

- dès qu'un ou plusieurs interrupteurs sont activés, la lampe R doit s'allumer,

- la lampe S ne doit s'allumer que si au moins 2 interrupteurs sont activés.

Calculer les 2 fonctions binaires R et S, les exprimer au moyen de portes NAND et dessiner les circuits correspondants.

3. Phares

On dispose, sur une automobile, de quatre commandes indépendantes pour l'allumage des lumières :

- CV pour les veilleuse,

- CC pour les feux de croisement,

- CR pour les feux de route,

- CA pour les antibrouillards.

Les états des lumières sont noté par les quatre fonctions :

- V pour les veilleuse,

- C pour les feux de croisement,

- R pour les feux de route,

- A pour les antibrouillards.

Les veilleuses n'étant pas comptées comme des phares, et un phare correspondant à une lumière d'un côté - c'est

à dire que les feux (de croisement, de route ou antibrouillards) comptent pour 2 phares - il est précisé que :

- 4 phares ne peuvent être allumées simultanément,

- les feux de croisements ont priorité sur les autres phares,

- les antibrouillards ont priorité sur les feux de route,

- les veilleuses peuvent être allumées seules, mais l'allumage d'un phare entraîne obligatoirement l'allumage des veilleuses.

a) Donner la table de vérité liant V, C, R, A à CV, CC, CR, CA.

b) Simplifier les fonctions.

c) Dessiner le circuit.

4. Machine à boisson

On désire réaliser le circuit qui commande un distributeur de boissons qui fonctionne ainsi :

3 boutons e, c et m, commandent 3 électrovannes branchées à 3 cuves contenant des liquides (eau, cassis et menthe),

Le distributeur permet d'obtenir 3 boissons E (eau), C (cassis à l'eau), M (menthe à l'eau) par les 3 boutons précédents : e (eau), c (cassis) et m (menthe).

Pour obtenir une boisson il faut introduire une pièce p et appuyer sur 1 ou 2 boutons ainsi :

- pour obtenir de la menthe à l'eau il faut appuyer simultanément sur e et m.
- pour obtenir du cassis à l'eau il faut appuyer simultanément sur e et c.
- pour obtenir de l'eau il faut appuyer sur e

L'eau étant gratuite, si on en demande la pièce sera restituée. Une fonction R commandera la restitution de la pièce.

Exprimer les 4 fonctions E, C, M et R en fonction des 4 variables e, c, m et p dans une table de vérité et les simplifier.

5. Vote

Un comité directeur est composé de quatre personnes : le directeur D et trois adjoints a, b, c. Lorsqu'une décision doit être prise, les quatre personnes votent et la décision est validées si :

- une majorité est favorable à la proposition,
- en cas d'égalité, le vote du directeur emporte la décision.

Donnez la table de vérité de la fonction de décision qui est une fonction à quatre variables a, b, c, D et déterminer sa forme simple par un tableau de Karnaugh.

1. Simplifier les fonctions suivantes par tableau de Karnaugh

$$g1(a,b,c,d) = \bar{a}.c+\bar{a}.\bar{b}.d+a.b.c+\bar{b}.c.d+\bar{a}.\bar{b}.\bar{d}$$

$$g1(a,b,c,d) = \bar{a}.\bar{b}+b.c+c.d$$

$$g2(a,b,c,d) = \bar{a}.b.\bar{d}+\bar{a}.\bar{c}.\bar{d}+\bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d}+a.\bar{b}.d+b.\bar{c}.\bar{d}+a.b.c.\bar{d}$$

$$\begin{aligned} g2(a,b,c,d) = \; & \bar{a}.b.\bar{d} && (1)\\ & +\bar{a}.\bar{c}.\bar{d} && (2)\\ & +\bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} && (3)\\ & +a.\bar{b}.d && (4)\\ & +b.\bar{c}.\bar{d} && (5)\\ & +a.b.c.\bar{d} && (6) \end{aligned}$$

en considérant les termes (1), (5) et (6) on peut factoriser et simplifier :

$$\begin{aligned} & \bar{a}.b.\bar{d}+b.\bar{c}.\bar{d}+a.b.c.\bar{d}\\ = \; & b.\bar{d}.(\bar{a}+\bar{c}+a.c)\\ = \; & b.\bar{d}.(\bar{a}+(\bar{c}+a).(\bar{c}+c))\\ = \; & b.\bar{d}.(\bar{a}+\bar{c}+a)\\ = \; & b.\bar{d} \end{aligned}$$

de même en considérant les termes (1), (2) et (3) on peut factoriser et simplifier :

$$\begin{aligned} & \bar{a}.b.\bar{d}+\bar{a}.\bar{c}.\bar{d}+\bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d}\\ = \; & \bar{a}.\bar{d}.(b+\bar{c}+\bar{b}.c)\\ = \; & \bar{a}.\bar{d}.(b+(\bar{c}+\bar{b}).(\bar{c}+c))\\ = \; & \bar{a}.\bar{d}.(b+\bar{c}+\bar{b})\\ = \; & \bar{a}.\bar{d} \end{aligned}$$

au final la fonction se simplifie en :

$$g2(a,b,c,d) = \bar{a}.\bar{d}+b.\bar{d}+a.\bar{b}.d$$

	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\bar{c}.\bar{d}$	1	1	1	0
$\bar{c}.d$	0	0	0	1
$c.d$	0	0	0	1
$c.\bar{d}$	1	1	1	0

On retrouve le même résultat avec un tableau de Karnaugh mais beaucoup plus facilement.

L'intérêt essentiel de cet exercice est de voir la supériorité de Karnaugh pour simplifier.

$$S1(A,B)=(A+\bar{B})\ .\ (\bar{A}+B)\ .\ (\bar{A}+\bar{B})$$
$$= \bar{A}.\bar{B}$$

$$S2(A,B,C,D)=A+\bar{A}.(\bar{B}.\bar{C}.\bar{D}\ +\ C\ +\ D)\ +\ B.\bar{D}$$
$$= 1$$

$$S3(A,B,C,D)=A.B.\bar{C}\ +\ \bar{A}.\bar{B}.C\ +\ \bar{A}.C.D\ +\ \bar{B}.\bar{C}.\bar{D}\ +\ A.C$$
$$= C.D+A.B+\bar{B}.\bar{D}$$

$$\begin{aligned} S4(A,B,C,D,E,F)=&A.B.C.D.\bar{E}.F && (1)\\ +\ &A.B.\bar{C}.D.E.\bar{F} && (2)\\ +\ &\bar{A}.B.D.\bar{E}.F && (3)\\ +\ &\bar{A}.B.\bar{C}.D.E && (4)\\ +\ &A.B.\bar{C}.D.F && (5)\\ +\ &B.D.\bar{E}.\bar{F} && (6)\\ +\ &B.C.D.E && (7) \end{aligned}$$

$\bar{E}.\bar{F}$	$\bar{A}.\bar{B}$	$\bar{A}.B$	$A.B$	$A.\bar{B}$
$\bar{C}.\bar{D}$				
$\bar{C}.D$		$1_{(6)}$	$1_{(6)}$	
$C.D$		$1_{(6)}$	$1_{(6)}$	
$C.\bar{D}$				

$\bar{E}.F$	$\bar{A}.\bar{B}$	$\bar{A}.B$	$A.B$	$A.\bar{B}$
$\bar{C}.\bar{D}$				
$\bar{C}.D$		$1_{(3)}$	$1_{(5)}$	
$C.D$		$1_{(3)}$	$1_{(1)}$	
$C.\bar{D}$				

$E.\bar{F}$	$\bar{A}.\bar{B}$	$\bar{A}.B$	$A.B$	$A.\bar{B}$
$\bar{C}.\bar{D}$				
$\bar{C}.D$		$1_{(4)}$	$1_{(2)}$	
$C.D$		$1_{(7)}$	$1_{(7)}$	
$C.\bar{D}$				

$E.F$	$\bar{A}.\bar{B}$	$\bar{A}.B$	$A.B$	$A.\bar{B}$
$\bar{C}.\bar{D}$				
$\bar{C}.D$		$1_{(4)}$	$1_{(5)}$	
$C.D$		$1_{(7)}$	$1_{(7)}$	
$C.\bar{D}$				

$$S4(A,B,C,D,E,F)=B.D$$

$$h1(a,b,c,d,e)=\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d}.\bar{e} + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + \bar{a}.b.c.\bar{d}.\bar{e}$$
$$+ a.b.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + a.b.\bar{c}.d.\bar{e} + a.b.c.d.\bar{e} + a.b.c.\bar{d}.\bar{e}$$
$$+ a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + a.\bar{b}.c.\bar{d}.\bar{e} + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}.e + \bar{a}.b.c.\bar{d}.e$$
$$+ a.b.\bar{c}.\bar{d}.e + a.b.\bar{c}.d.e + a.b.c.d.e + a.b.c.\bar{d}.e$$

$$h2(a,b,c,d,e)=\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d}.\bar{e} + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + a.b.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e}$$
$$+ a.b.c.d.\bar{e} + a.b.c.\bar{d}.\bar{e} + a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + a.\bar{b}.c.\bar{d}.\bar{e}$$
$$+ a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e} + a.\bar{b}.c.\bar{d}.e + a.b.c.d.e + a.b.c.\bar{d}.e$$
$$+ \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}.e + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.e + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d}.e$$

$$k(a,b,c,d,e,f)=\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e}.\bar{f} + \bar{a}.\bar{c}.\bar{d}.\bar{e}.f + b.c.\bar{d}.\bar{f} + \bar{a}.\bar{b}.c.d.e.f$$
$$+ a.c.e.f + b.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c.d.e.\bar{f} + a.\bar{c}.e.f + \bar{a}.\bar{b}.c.d.\bar{e}$$

2. Interrupteurs

Trois interrupteurs A, B et C commandent l'allumage de deux lampes R et S suivants les conditions suivantes :

- dès qu'un ou plusieurs interrupteurs sont activés, la lampe R doit s'allumer,

- la lampe S ne doit s'allumer que si au moins 2 interrupteurs sont activés.

Calculer les 2 fonctions binaires R et S, les exprimer au moyen de portes NAND et dessiner les circuits correspondants.

A	B	C	R	S
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

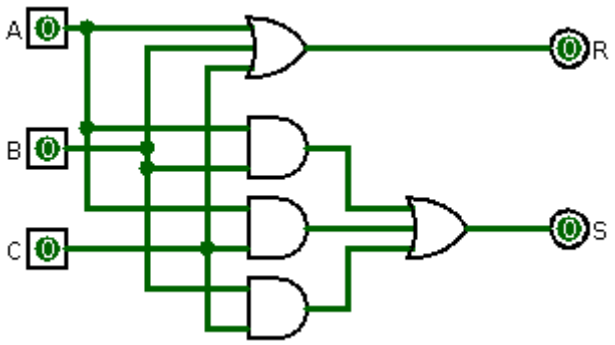
R	$\bar{A}.\bar{B}$	$\bar{A}.B$	$A.B$	$A.\bar{B}$
$\bar{C}$	0	1	1	1
C	1	1	1	1

Ex2

$$R = A+B+C$$
$$= \overline{\overline{A+B+C}}$$
$$= \overline{\bar{A}.\bar{B}.\bar{C}}$$

S	$\bar{A}.\bar{B}$	$\bar{A}.B$	$A.B$	$A.\bar{B}$
$\bar{C}$	0	0	1	0
C	0	1	1	1

$$S = A.B+B.C+A.C$$
$$= \overline{\overline{A.B+B.C+A.C}}$$
$$= \overline{\overline{A.B}.\overline{B.C}.\overline{A.C}}$$



3. Phares

On dispose, sur une automobile, de quatre commandes indépendantes pour l'allumage des lumières :

- CV pour les veilleuse,
- CC pour les feux de croisement,
- CR pour les feux de route,
- CA pour les antibrouillards.

Les états des lumières sont noté par les quatre fonctions :

- V pour les veilleuse,
- C pour les feux de croisement,
- R pour les feux de route,
- A pour les antibrouillards.

Les veilleuses n'étant pas comptées comme des phares, il est précisé que :

- 4 phares ne peuvent être allumées simultanément,
- les feux de croisements ont priorité sur les autres phares,
- les antibrouillards ont priorité sur les feux de route,
- les veilleuses peuvent être allumées seules, mais l'allumage d'un phare entraîne obligatoirement l'allumage des veilleuses.

a) Donner la table de vérité liant V, C, R, A à CV, CC, CR, CA.

b) Simplifier les fonctions.

c) Dessiner le circuit.

CV	CC	CR	CA	V	C	R	A
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0

V	$\overline{CV}.\overline{CC}$	$\overline{CV}.CC$	$CV.CC$	$CV.\overline{CC}$
$\overline{CR}.\overline{CA}$	0	1	1	1
$\overline{CR}.CA$	1	1	1	1
$CR.CA$	1	1	1	1
$CR.\overline{CA}$	1	1	1	1

$V=CV+CC+CR+CA$

C	$\overline{CV}.\overline{CC}$	$\overline{CV}.CC$	$CV.CC$	$CV.\overline{CC}$
$\overline{CR}.\overline{CA}$	0	1	1	0
$\overline{CR}.CA$	0	1	1	0
$CR.CA$	0	1	1	0
$CR.\overline{CA}$	0	1	1	0

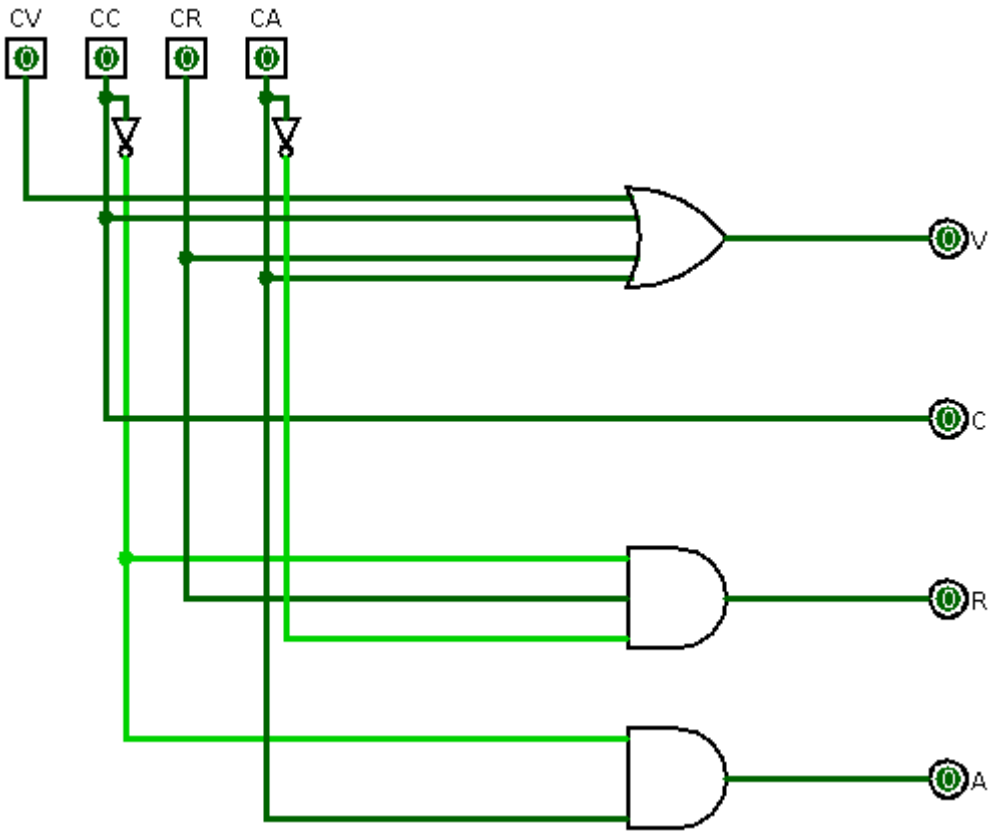
$C=CC$

R	$\overline{CV}.\overline{CC}$	$\overline{CV}.CC$	$CV.CC$	$CV.\overline{CC}$
$\overline{CR}.\overline{CA}$	0	0	0	0
$\overline{CR}.CA$	0	0	0	0
$CR.CA$	0	0	0	0
$CR.\overline{CA}$	1	0	0	1

$R=\overline{CC}.CR.\overline{CA}$

A	$\overline{CV}.\overline{CC}$	$\overline{CV}.CC$	$CV.CC$	$CV.\overline{CC}$
$\overline{CR}.\overline{CA}$	0	0	0	0
$\overline{CR}.CA$	1	0	0	1
$CR.CA$	1	0	0	1
$CR.\overline{CA}$	0	0	0	0

$A=\overline{CC}.CA$


CV
CC
CR
CA
V
C
R
A

4. Machine à boisson

On désire réaliser le circuit qui commande un distributeur de boissons qui fonctionne ainsi :

3 boutons e, c et m, commandent 3 électrovannes branchées à 3 cuves contenant des liquides (eau, cassis et menthe),

Le distributeur permet d'obtenir 3 boissons E (eau), C (cassis à l'eau), M (menthe à l'eau) par les 3 boutons précédents : e (eau), c (cassis) et m (menthe).

Pour obtenir une boisson il faut introduire une pièce p et appuyer sur 1 ou 2 boutons ainsi :

- pour obtenir de la menthe à l'eau il faut appuyer simultanément sur e et m.
- pour obtenir du cassis à l'eau il faut appuyer simultanément sur e et c.
- pour obtenir de l'eau il faut appuyer sur e

L'eau étant gratuite, si on en demande la pièce sera restituée. Une fonction R commandera la restitution de la pièce.

Exprimer les 4 fonctions E, C, M et R en fonction des 4 variables e, c, m et p dans une table de vérité et les simplifier.

e	c	m	p	E	C	M	R
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1

On peut discuter du cas de la ligne grisée, est-ce qu'il faut mettre une pièce pour obtenir de l'eau ? ou pas ?

À vous de choisir !

E	$\overline{e}.\overline{c}$	$\overline{e}.c$	$e.c$	$e.\overline{c}$
$\overline{m}.\overline{p}$	0	0	0	1
$\overline{m}.p$	0	0	1	1
$m.p$	0	0	0	1
$m.\overline{p}$	0	0	0	0

$$E=e.\overline{m}.p+e.\overline{c}.\overline{m}+e.\overline{c}.p$$

C	$\bar{e}.\bar{c}$	$\bar{e}.c$	$e.c$	$e.\bar{c}$
$\bar{m}.\bar{p}$	0	0	0	0
$\bar{m}.p$	0	0	1	0
$m.p$	0	0	0	0
$m.\bar{p}$	0	0	0	0

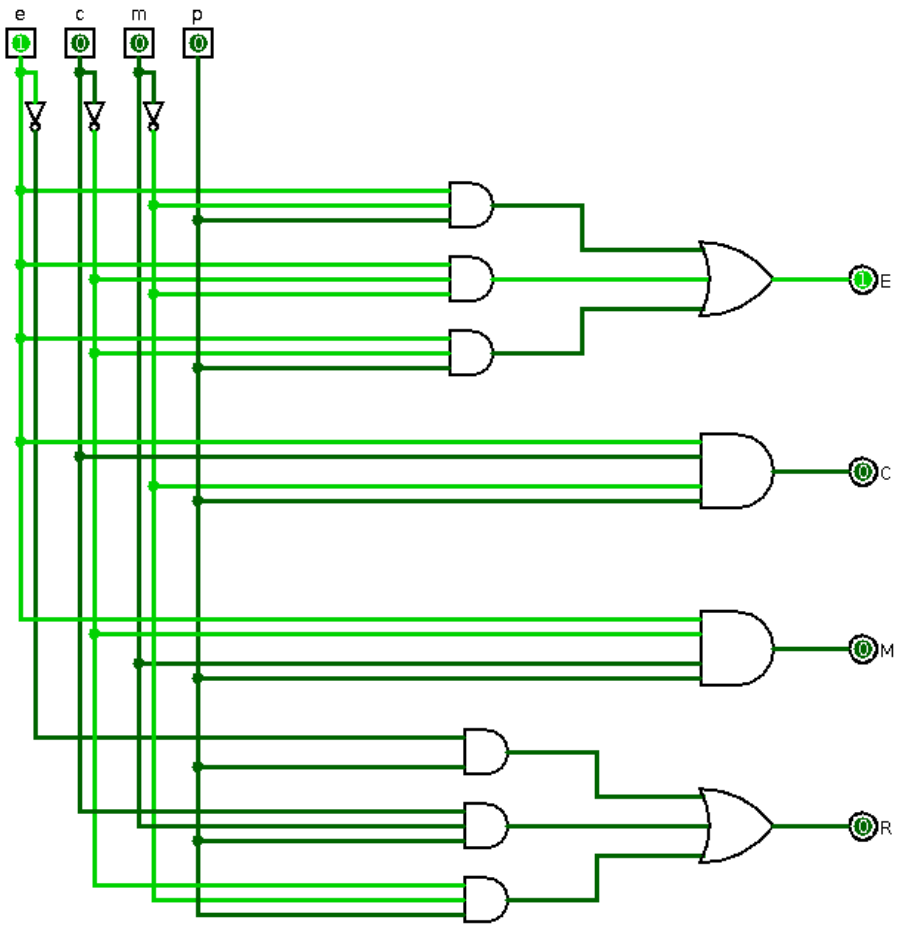
$C=e.c.\bar{m}.p$

M	$\bar{e}.\bar{c}$	$\bar{e}.c$	$e.c$	$e.\bar{c}$
$\bar{m}.\bar{p}$	0	0	0	0
$\bar{m}.p$	0	0	0	0
$m.p$	0	0	0	1
$m.\bar{p}$	0	0	0	0

$M=e.\bar{c}.m.p$

R	$\bar{e}.\bar{c}$	$\bar{e}.c$	$e.c$	$e.\bar{c}$
$\bar{m}.\bar{p}$	0	0	0	0
$\bar{m}.p$	1	1	0	1
$m.p$	1	1	1	0
$m.\bar{p}$	0	0	0	0

$R=\bar{e}.p+c.m.p+\bar{c}.\bar{m}.p$



5. Vote

Un comité directeur est composé de quatre personnes : le directeur D et trois adjoints a, b, c. Lorsqu'une décision doit être prise, les quatre personnes votent et la décision est validées si :

- une majorité est favorable à la proposition,
- en cas d'égalité, le vote du directeur emporte la décision.

  Donnez la table de vérité de la fonction de décision qui est une fonction à quatre variables a, b, c, D et déterminer sa forme simple par un tableau de Karnaugh.

a	b	c	D	decision
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$decision$	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{D}$	0	0	0	0
$\overline{c}.D$	0	1	1	1
$c.D$	1	1	1	1
$c.\overline{D}$	0	0	1	0

$$\begin{aligned} decision &= a.D+b.D+c.D+a.b.c \\ &= (a+b+c).D+a.b.c \end{aligned}$$

On peut « traduire » la formule :

la décision est prise si le directeur et (au moins) un adjoint sont d'accord ou si les 3 adjoints sont d'accord.